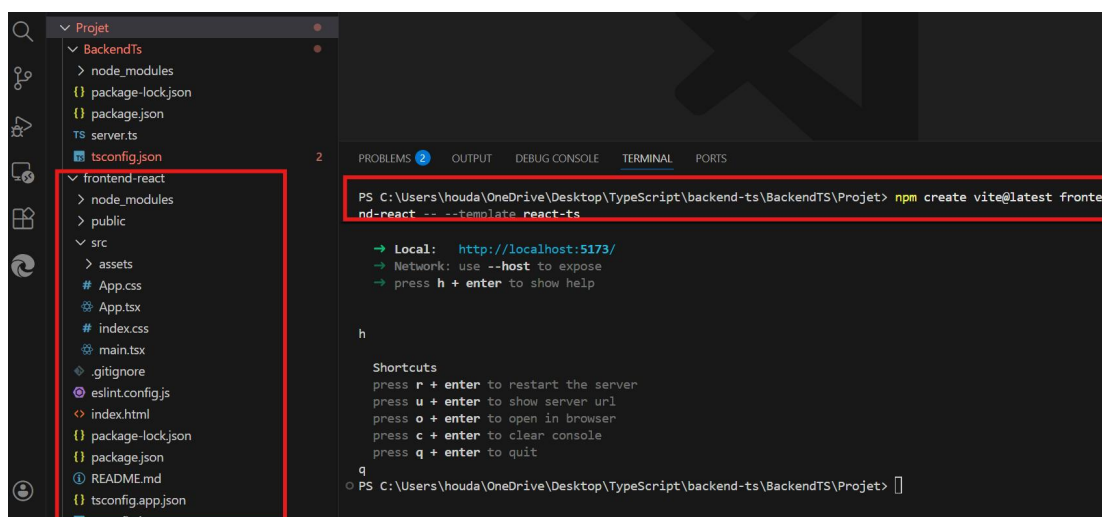


TP 4: Dév du Frontend avec React et Manipulation des données avec Lodash et Ramda

BUT: On dispose d'un backend qui expose une API retournant une liste de produits au format JSON à l'adresse <http://localhost:3000> (TP précédent). Développez un composant React en TypeScript qui consomme cette API backend, et utilise Lodash et Ramda pour la manipulation des produits.

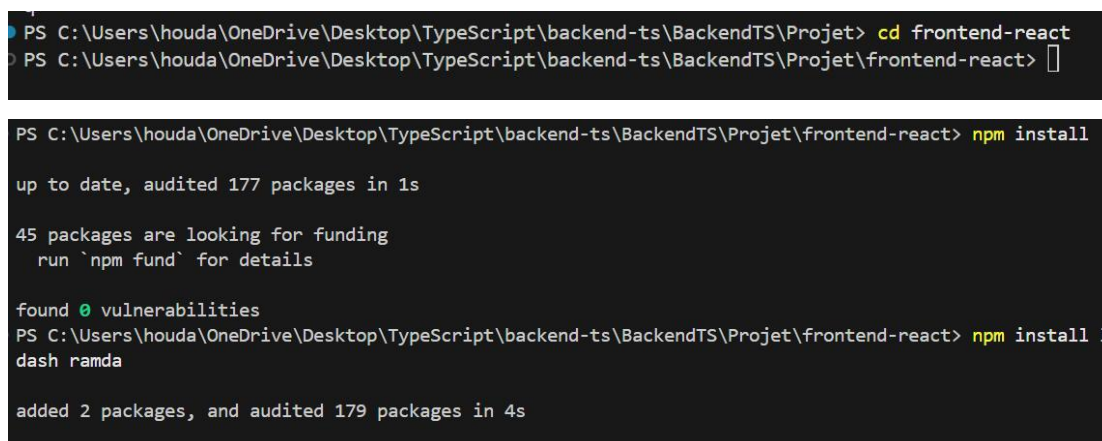
1. Dans le même emplacement du dossier backend vous créez le projet React en une seule commande: `npm create vite@latest frontend-react -- --template react-ts`. La commande crée un dossier frontend-react dans le dossier parent 'Projet', crée toute la structure du projet et crée déjà le fichier App.tsx



2. Entrez dans le dossier frontend-react et Installer les dépendances avec:

`npm install`

`npm install lodash ramda`



3. Ouvrez le src/App.tsx. Ce code sert juste à vérifier que React fonctionne. Il n'a aucun lien avec notre projet. Supprimer tout son contenu. Et remplacez le avec le code ci-dessous en complétant en **REACT** le TODO en commentaire, tout en manipulant les données avec **LODASH** et **RAMDA**:

```
import { useEffect, useState } from "react";
import _ from "lodash";
import * as R from "ramda";

type Product = {
  id: number;
  name: string;
  price: number;
};

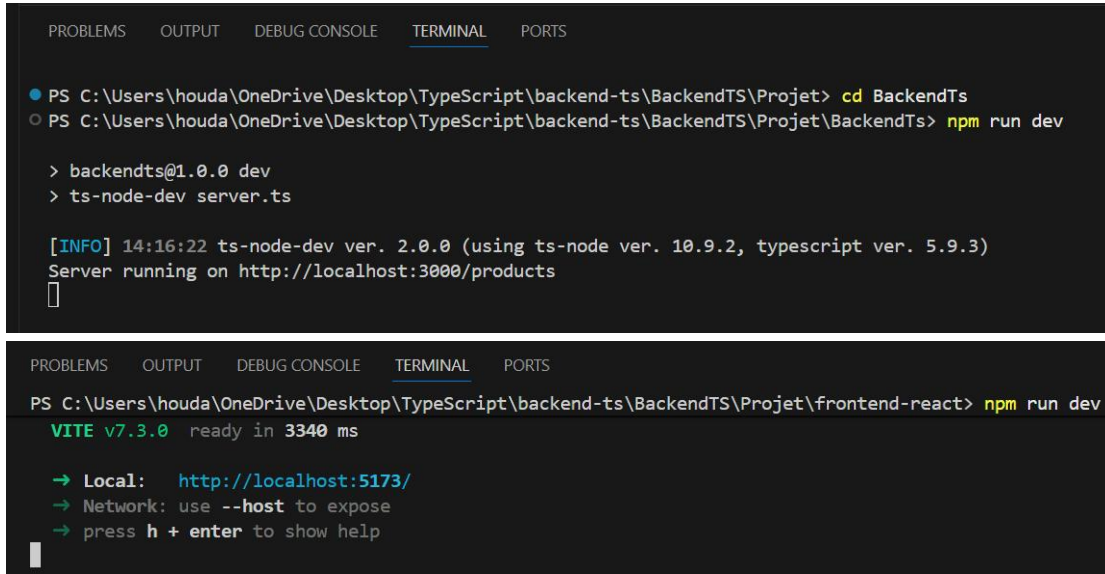
function App() {
  //TODO 1: App est le composant principale et REACT l'appelle pr afficher à l'écran
  //Je crée un état appelé products,et une fonction setProducts pour le modifier
  //TODO 2: appeler l'API backend au chargement du composant en utilisant useEffect
  /*useEffect va chercher les données. Quand les données arrivent, setProducts met à jour l'état
  et React met automatiquement l'écran à jour. */

  // TODO 3 (Lodash et RAMDA) : calculer le nombre de produits et la somme des prix avec Lodash

  return (
    <div>
      <h2>Liste des produits</h2>
      {products.map(p => (
        <p key={p.id}>
          {p.name} - {p.price} €
        </p>
      ))}
      <hr />
      <p>Nombre de produits (Lodash) : {count}</p>
      <p>Total des prix (Ramda) : {total} €</p>
    </div>
  );
}

export default App;
```

4. Lancer le projet Backend avec `npm run dev` puis dans un autre terminal vous lancez le projet Fronted avec la même commande et accédez au lien qui s'affiche dans le terminal:
<http://localhost:5173/>



```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

● PS C:\Users\houda\OneDrive\Desktop\TypeScript\backend-ts\BackendTS\Projet> cd BackendTs
○ PS C:\Users\houda\OneDrive\Desktop\TypeScript\backend-ts\BackendTS\Projet\BackendTs> npm run dev

> backendts@1.0.0 dev
> ts-node-dev server.ts

[INFO] 14:16:22 ts-node-dev ver. 2.0.0 (using ts-node ver. 10.9.2, typescript ver. 5.9.3)
Server running on http://localhost:3000/products
□

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

PS C:\Users\houda\OneDrive\Desktop\TypeScript\backend-ts\BackendTS\Projet\frontend-react> npm run dev
VITE v7.3.0 ready in 3340 ms

→ Local: http://localhost:5173/
→ Network: use --host to expose
→ press h + enter to show help
□
```

